# Expresión gráfica: bocetos, croquis y vistas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Diferenciar boceto, croquis y plano y saber cuándo usar cada uno
- Representar objetos sencillos mediante sus vistas: alzado, planta y perfil
- Dibujar piezas en perspectiva isométrica y caballera
- Aplicar normas de acotación y escalas, y conocer herramientas de diseño por ordenador

## Para pensar

**Un mueble de cocina se diseña en Suecia, sus piezas se fabrican en Polonia y lo montas tú en tu casa sin hablar ningún idioma. ¿Cómo es posible entenderse?**

## Explicación

### El dibujo como lenguaje técnico

En tecnología, el dibujo sirve para **pensar** una idea, **comunicarla** a otras personas y **fabricar** el objeto con exactitud. A diferencia del dibujo artístico, el dibujo técnico busca representar los objetos de forma **clara, precisa y sin ambigüedades**, siguiendo unas **normas** que todo el mundo entiende. En España se usan las normas **UNE**, basadas en las normas internacionales **ISO**, que fijan cómo se dibujan las vistas, los tipos de línea, las cotas o el formato del papel. Gracias a ellas, un plano hecho en Japón se puede fabricar en Bilbao. Hoy la mayoría de los planos se hacen con programas de ordenador, pero saber dibujar a mano sigue siendo fundamental para expresar ideas rápidamente.

undefined

### Boceto, croquis y plano

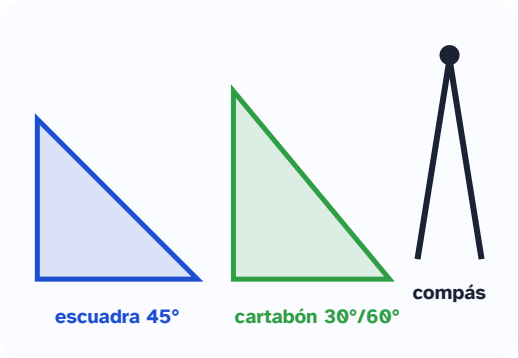
Según el momento del proyecto se usan distintos tipos de dibujo. El boceto es un dibujo **rápido, a mano alzada** y sin medidas, que sirve para plasmar y comparar ideas; no importa que sea perfecto. El croquis es un dibujo también **a mano alzada**, pero más cuidado y **proporcionado**, con las **medidas** indicadas; sirve para recoger la información necesaria para fabricar o para hacer después el plano. El plano es un dibujo **preciso**, hecho con instrumentos de dibujo o con ordenador, a **escala**, con todas las vistas y cotas necesarias según las normas; es el documento definitivo para fabricar el objeto.

| Tipo | Cómo se hace | Medidas | Para qué |
|---|---|---|---|
| Boceto | a mano alzada, rápido | no | generar ideas |
| Croquis | a mano alzada, proporcionado | sí | recoger datos |
| Plano | con instrumentos u ordenador | sí, a escala | fabricar |

undefined

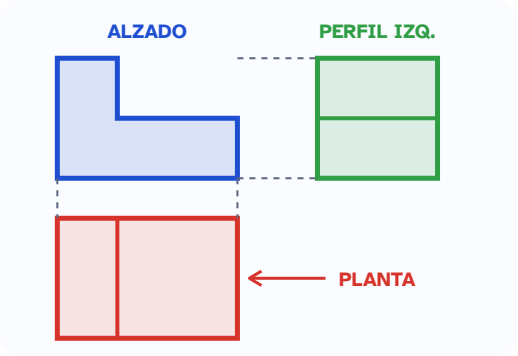
### Materiales e instrumentos de dibujo

Para dibujar a mano se usan **lápices** de distinta dureza: los duros (H, 2H) dan líneas finas y claras, buenas para trazos auxiliares; los blandos (B, 2B) dan líneas gruesas y oscuras, para bocetos; el HB es intermedio. Para dibujar con precisión se usan la **regla** graduada, la **escuadra** (triángulo con ángulos de 45°) y el **cartabón** (con ángulos de 30° y 60°), que combinados permiten trazar paralelas, perpendiculares y ángulos; el **compás**, para circunferencias; y el **transportador**, para medir ángulos. El papel tiene **formatos normalizados** de la serie A: el **A4** mide 210 × 297 mm, y cada formato es la mitad del anterior: el A3 es el doble del A4.




## Las vistas de un objeto

Para describir con exactitud la forma de un objeto se dibujan sus vistas: lo que se ve al mirarlo desde distintas direcciones, perpendicularmente y sin perspectiva. Las tres principales son el **alzado**, la vista desde **delante**, que se elige como la más representativa de la pieza; la **planta**, la vista desde **arriba**; y el **perfil izquierdo**, la vista desde la **izquierda**. En el sistema europeo, que es el que se usa en España, la **planta se coloca debajo del alzado** y el **perfil izquierdo, a la derecha del alzado**. Las vistas deben estar **alineadas**: el alzado y la planta tienen el mismo ancho, y el alzado y el perfil, la misma altura.



### Cómo obtener las vistas

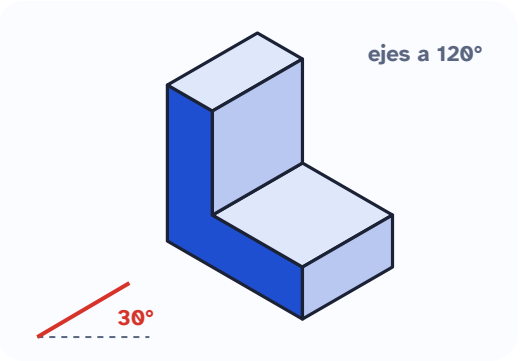
Para dibujar las vistas de una pieza conviene seguir unos pasos. Primero, **elegir el alzado**: la cara que mejor muestra la forma de la pieza. Segundo, **imaginar que miramos** la pieza desde delante, desde arriba y desde la izquierda, como si fuera transparente y proyectáramos sus aristas sobre un plano. Tercero, dibujar las vistas **alineadas** con líneas auxiliares finas. Las aristas que se ven se dibujan con **línea continua gruesa**; las aristas **ocultas**, que existen pero no se ven desde esa dirección, con **línea discontinua**; y los **ejes de simetría** y centros de agujeros, con **línea de trazo y punto**. Muchas piezas sencillas quedan bien definidas solo con alzado y planta, o alzado y perfil.

| Tipo de línea | Uso |
|---|---|
| Continua gruesa | aristas y contornos visibles |
| Continua fina | líneas de cota y auxiliares |
| Discontinua | aristas ocultas |
| Trazo y punto | ejes de simetría y centros |

undefined

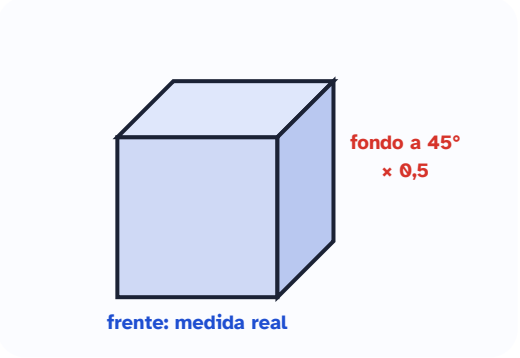
## La perspectiva isométrica

Las vistas son precisas, pero cuesta imaginar la pieza en tres dimensiones. Para eso se usan las perspectivas, que muestran el objeto en un solo dibujo con volumen. En la **perspectiva isométrica**, los tres ejes (ancho, profundo y alto) forman entre sí **ángulos de 120°**: el eje vertical se dibuja vertical y los otros dos a **30° de la horizontal**, uno a cada lado. Las medidas se llevan a los tres ejes **sin reducir**. Se puede dibujar fácilmente sobre **papel isométrico**, una cuadrícula de triángulos, o con escuadra y cartabón. Es la perspectiva más usada en los libros de tecnología y en los manuales de montaje.



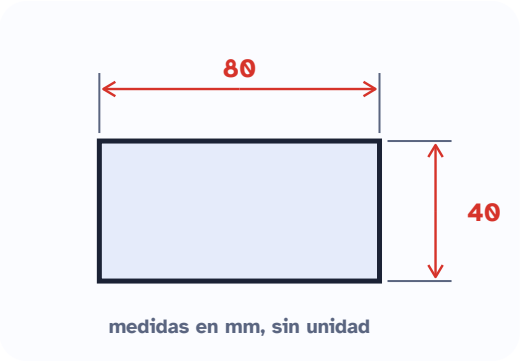

## La perspectiva caballera

La perspectiva caballera es más fácil de dibujar. La cara delantera de la pieza (normalmente el alzado) se dibuja **de frente, en verdadera magnitud**, con sus medidas reales. La profundidad se dibuja con líneas **oblicuas**, normalmente a **45°**, y se suele **reducir a la mitad** (coeficiente de reducción 0,5) para que el dibujo parezca más natural. Es muy útil cuando la cara delantera tiene formas complicadas, como circunferencias, porque se dibujan tal cual. Comparada con la isométrica, se ve algo menos real, pero es más rápida y se presta bien a los croquis en papel cuadriculado.




## La acotación

Acotar es indicar las **medidas reales** de un objeto en el dibujo, para que se pueda fabricar. Cada medida se llama **cota** y se compone de: las **líneas auxiliares**, finas, que prolongan las aristas que se van a medir; la **línea de cota**, fina y paralela a la medida, que termina en **flechas**; y la **cifra de cota**, el número escrito encima de la línea. Normas básicas: las medidas se expresan en **milímetros** y no se escribe la unidad; cada medida se indica **una sola vez**, en la vista donde mejor se vea; se acota siempre la **medida real**, aunque el dibujo esté a escala; y los diámetros llevan el símbolo **Ø** delante.




## Las escalas

Muchos objetos no caben en el papel o son tan pequeños que no se verían. Por eso se dibujan a escala: la relación entre la medida del dibujo y la medida real. Se escribe como **dibujo : realidad**. En una escala de **reducción**, como **1:50**, 1 cm del dibujo son 50 cm reales; se usa para casas, muebles o mapas. En una escala de **ampliación**, como **5:1**, 5 cm del dibujo son 1 cm real; se usa para piezas diminutas, como las de un reloj. La escala **1:1** es el tamaño natural. Para calcular: **medida del dibujo = medida real × escala**. Por ejemplo, una mesa de 1,5 m a escala 1:20 mide en el dibujo 150 cm / 20 = 7,5 cm.

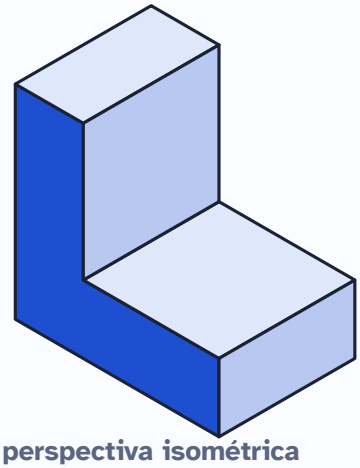
undefined

## El diseño asistido por ordenador

Hoy la mayoría de los planos se hacen con programas de diseño asistido por ordenador (CAD). Permiten dibujar con precisión total, copiar y modificar piezas en segundos, acotar automáticamente y compartir los archivos. Los programas de **dibujo 2D**, como LibreCAD o QCAD, sirven para planos de vistas. Los de **modelado 3D**, como **Tinkercad**, SketchUp, FreeCAD u Onshape, permiten construir la pieza en tres dimensiones, girarla, verla desde cualquier punto y obtener automáticamente sus vistas. Un modelo 3D se puede enviar a una **impresora 3D** o a una **cortadora láser** para fabricarlo directamente. Muchos de estos programas son gratuitos y funcionan en el navegador.

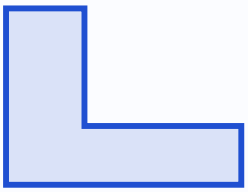
undefined

## De la pieza a sus vistas

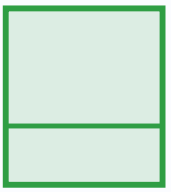


perspectiva isométrica

alzado



perfil izq.





planta

## Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre un boceto y un croquis.**

2. **¿Qué dimensiones del papel A4 y A3 conoces? ¿Qué relación hay entre ellos?**

3. **Nombra las tres vistas principales y desde dónde se ven.**

4. **¿Dónde se coloca cada vista en el sistema europeo?**

5. **¿Qué tipo de línea se usa para las aristas ocultas y para los ejes de simetría?**

6. **¿Qué ángulos forman los ejes en la perspectiva isométrica?**

7. **¿Qué ventaja tiene la perspectiva caballera?**

8. **Escribe tres normas de acotación.**

9. **Un coche mide 4,2 m de largo. ¿Cuánto medirá en un dibujo a escala 1:30?**

10. **Cita dos programas de diseño 3D y una forma de fabricar lo diseñado.**

## Practica

1. **Un dibujo rápido sin medidas es un...**
   - **A)** plano
   - **B)** boceto
   - **C)** croquis
2. **El dibujo a mano alzada con medidas es un...**
   - **A)** croquis
   - **B)** boceto
   - **C)** plano
3. **La vista desde arriba es...**
   - **A)** el alzado
   - **B)** la planta
   - **C)** el perfil
4. **En el sistema europeo, la planta va...**
   - **A)** encima del alzado
   - **B)** debajo del alzado
   - **C)** a la izquierda
5. **Las aristas ocultas se dibujan con línea...**
   - **A)** discontinua
   - **B)** gruesa continua
   - **C)** de trazo y punto
6. **En isométrica, los ejes horizontales van a...**
   - **A)** 45°
   - **B)** 30°
   - **C)** 60°
7. **En caballera, la profundidad suele ir a...**
   - **A)** 30°
   - **B)** 45°
   - **C)** 90°
8. **Las cotas se expresan en...**
   - **A)** centímetros

**B)** milímetros

**C)** metros

9. **La escala 1:100 es de...**

**A)** ampliación

**B)** reducción

**C)** tamaño natural

10. **Tinkercad es un programa de...**

**A)** diseño 3D

**B)** hoja de cálculo

**C)** edición de vídeo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuándo se usa un boceto, un croquis o un plano; Cómo se obtienen y se colocan las vistas de una pieza; Cómo se calcula una medida a escala.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Boceto**

Dibujo rápido a mano alzada, sin medidas.

**Croquis**

Dibujo a mano alzada, proporcionado y con medidas.

**Plano**

Dibujo preciso, a escala y con normas.

**Alzado**

Vista desde delante.

**Planta**

Vista desde arriba; va debajo del alzado.

**Perfil izquierdo**

Vista desde la izquierda; va a la derecha del alzado.

**Isométrica**

Ejes a 120°; medidas sin reducir.

**Escala**

Dibujo : realidad. 1:50 reduce; 5:1 amplía.

## Soluciones

1. **B)** Boceto.
2. **A)** Croquis.
3. **B)** La planta.
4. **B)** Debajo.
5. **A)** Discontinua.
6. **B)** 30°.
7. **B)** 45°, reducida.
8. **B)** Milímetros.
9. **B)** Reducción.
10. **A)** Diseño 3D.

## Soluciones de los ejercicios

1. Ambos son a mano alzada, pero el boceto es rápido y sin medidas, para generar ideas; el croquis es proporcionado y lleva medidas.
2. A4: 210 × 297 mm. A3: 297 × 420 mm. El A3 es el doble que el A4.
3. Alzado (desde delante), planta (desde arriba) y perfil izquierdo (desde la izquierda).
4. El alzado arriba; la planta debajo del alzado; el perfil izquierdo a la derecha del alzado.
5. Discontinua para las ocultas y de trazo y punto para los ejes.
6. 120° entre sí; el vertical es vertical y los otros dos van a 30° de la horizontal.
7. La cara frontal se dibuja en verdadera magnitud, así que es fácil y rápida, sobre todo con formas curvas en el frente.
8. Medidas en milímetros sin unidad; cada cota una sola vez; se acota la medida real aunque el dibujo esté a escala.
9. 420 / 30 = 14 cm.
10. Tinkercad y FreeCAD; se puede fabricar con una impresora 3D o una cortadora láser.